

Base de Datos

Daniel Rodulfo, Víctor Pinto

- **Introducción**

En el presente documento, abordaremos la definición informática de lo que es una base de datos. Comenzaremos con los conceptos mas básicos, su evolución y el estado actual de esta rama de la computación, hasta establecer una lista de componentes con el cual armar una base de datos de propósito general con un presupuesto delimitado.

- **Que es una base de datos**

Una base de datos se define como un conjunto de datos estructurados de tal manera que puedan ser accedidos con facilidad y rapidez, asi como gestionados o consultados por un equipo informático.

Una base de datos debe contar con una organización que no comprometa su seguridad, permita la búsqueda eficiente y la recuperación de la información.

La base de datos por si sola se encarga unicamente de almacenar la información, con lo cual se requiere de un programa, ajeno a la base en si, cuya tarea consista en gestionar como se almacenan los datos, quienes pueden acceder a ella o a datos específicos, permisos y las operaciones que se pueden aplicar sobre los datos. \\

El software encargado de administrar y regular la base de datos se le conoce como database management system (DBMS). Este posee un repertorio de opciones básicas con las cuales puede alterar una base de datos en concreto: crear, leer, actualizar y eliminar datos. La nomenclatura de

estas operaciones dependera del lenguaje de consulta que se emplee.

Las bases de datos son ampliamente utilizadas en toda clase de sectores en donde se necesite almacenar información y disponer de esta con celeridad. Desde sistemas bancarios, analisis de datos y nube, aplicaciones moviles e industriales, entre otros.

Debido a que la manera en que una base de datos almacena su información puede variar segun lo deseado, existen diferentes tipos de bases de datos, como las jerárquicas, las de objetos, relacionales, y una variedad de categorias que se ajustan al como accedemos a la información de la base de datos y el propósito de esta.\\

Dentro de una base de datos, la estructuración no es lo único que puede cambiar, sino tambien los datos que la base almacena. Si estos datos disponen de un formato especifico y definido, estaremos hablando entonces de datos estructurados, los cuales se almacenan dentro de una base de datos relacional. Estos formatos, que pueden ser fechas, números, caracteres y cadenas, posibilita la relación entre los datos, esto es, que existe una similitud en formato de los datos dentro de la base de datos. Cuando los datos carecen de un formato común y especifico, estaremos tratando con datos no estructurados, que se guardaran en bases de datos no relacionales. Estos pueden ser documentos, ficheros y multimedia, y suelen tratarse con NoSQL.

Bases de Datos Relacionales: En una base de datos relacional, los datos se almacenan en filas y columnas en tablas diferenciadas, pudiendo acceder a los datos mediante algoritmos de búsqueda que identifican etiquetas de relación

únicas, las llamadas claves.

Lenguaje de consulta SQL: Las bases de datos relacionales utilizan un modelo de consulta estructurado, también llamado SQL, para buscar, alterar o eliminar la información. Un lenguaje de base de datos puede ser de definición o de manipulación de los datos. Los lenguajes de manipulación incluyen los lenguajes procedurales, que permiten utilizar iteraciones o recursividad. SQL es un lenguaje de definición, pero puede integrarse dentro de lenguajes host procedurales, como C++, Java o Python.

Bases de datos no relacionales: Se utilizan para manejar datos masivos de manera dinámica, sin usar el formato de fila y columna. Cuentan con una gran escalabilidad y pueden emplear esquemas mas flexibles.

Características de las Bases de datos:

Las características de una base de datos puede diferir de otra, aun así existen pautas que siempre van a ser convenientes para el diseño de una base de datos.

Consistencia: La consistencia se basa en el modelo ACID y el modelo BASE, los cuales aseguran que los datos se guardaran de forma coherente y segura, sin que se corrompan en ningún modo

Normalización: Consiste en que, al momento de organizar la información en una base de datos, se crean también tablas, relaciones y reglas para proteger los datos y evitar la redundancia de estos.

Persistencia: La persistencia garantiza que cualquier información pueda recuperarse incluso aunque el sistema que

la estaba consultado se desconecta.

Escalabilidad: Una base de datos debe mantenerse estable aun cuando sus datos crezcan enormemente, siendo capaz de gestionar un mayor volumen de datos de manera coherente

Integridad: La seguridad de los datos, su coherencia y su precisión deben garantizarse para formar una buena base de datos

Cardinalidad: Se refiere a la relación que tiene una tabla dentro de una base de datos con otra tabla. Por ejemplo, si es de muchos a muchos, de uno a uno, o cual relación pueda describirse con otros datos

- **Breve historia de las bases de datos**

Durante los 60, la gestión de los datos de manera electrónica se fue volviendo cada vez mas compleja, pues se debía supervisar y repartir permisos constantemente. Fue entonces cuando se comenzó a divisar una el concepto de una capa separada del software y el sistema operativo. Comenzaron a implementarse modelos de bases de datos jerárquicos y de red, que eran poco flexibles y sumamente simples. IBM revoluciono la industria al introducir un sistema de base de datos relacional en los 70s.

Posteriormente, durante los 80s, llegaron al mercado los lenguajes de consulta de bases de datos como SQL y los sucesores de IBM.

Para los 2000s se popularizaron los lenguajes NoSQL junto a proyectos de código libre que aportaban sus propias contribuciones al mercado, como MySQL y PostgreSQL.

Evolución de los Modelos de bases de datos:

Jerárquico: Se trata del modelo mas antiguo. En este modelo, hay una escala del tipo árbol, en donde los nodos padres engendran nodos hijos, ordenados en jerarquía. Los niveles de una jerarquía no estan relacionados, y los nodos hijos siempre debian derivar de un nodo padre. Es un modelo inflexible por su estructura, a cambio de ser facil de identificar

Red: Desarrollados a la par de los modelos relacionales, en este modelo los nodos no tienen una relación definida ni limitada con sus pares. Cada registro puede tener diferentes precedentes, por lo que no existe un único camino para llegar a un registro en particular. Pueden eliminarse nodos sin que esto afecte directamente a la totalidad de la red

Relacional: Se trata del modelo mas generalizado y popular en la actualidad. Usa como lenguaje de consulta el SQL, y su modelado se basa en el empleo de tablas y relaciones. Las tablas determinan la ubicación de cada dato; cada dato conforma un registro (fila) y se guardan como atributos (columna). Se utilizan claves para acceder a los datos

Orientado a objetos: Aparecen en los 80s pero con escasa aplicabilidad. Se guardan en los objetos los métodos necesarios para acceder a la información

Orientado a documentos: Los documentos son la unidad de básica de almacenamiento. Cada dato, guardados en documentos individuales, consta de una clave y de un valor. No se define una cantidad de pares clave valor, lo que genera que la disparidad entre documentos exista

- **Componentes básicos**

Los componentes mas básicos requeridos para soportar una

base de datos son los siguientes:

CPU: El cerebro de la maquina. Se encarga de gestionar las consultas y la transacción de los datos

Memoria RAM: Fundamental para la rapidez de los datos, al mantener en cache las consultas mas frecuentes o las relaciones mas predominantes.

Almacenamiento: Unidades físicas donde se almacenan los datos para su persistencia. Para las tareas de consulta de una base de datos, se prefiere unidades del tipo SSD para las lecturas rapidas

Hardware de Red: Equipo que permita comunicarse con la red para las comunicaciones al servidor de la base de datos.

- **Estado actual del arte**

La computación se encuentra en constante cambio y evolución. Las novedades que conciernen a la base de datos en la actualidad estan profundamente relacionadas con la llegada y el auge de la inteligencia artificial. La tendencia marca que las bases de datos estan dejando de ser simples repositorios de información, para pasar a ser plataformas inteligentes y autónomas, capaces de hacer transacciones con la IA.

Funcionalidades como la búsqueda vectorial comienzan a ser nativas en diferentes arquitecturas de bases de datos, sin requerir especialización. Tambien comienzan a difuminarse las fronteras entre bases de datos exclusivas para transacciones y analisis.

Aunado a esto, las bases de datos pueden moldearse para ser aptas para agentes de IA que escriben y ejecutan codigo,

con un catalogo semántico y un espacio seguro para el código creado.

Se ve una marcada consolidación del PostgreSQL como base de datos de referencia para las IAs, debido a su código abierto y flexibilidad

- **Tabla con los componentes y presupuesto**

1-Placa madre: ASUS ProArt X870E-CREATOR WiFi \$494,99.

Motivos:

- PCIe 5.0 en 2 slots M.2: Mayor velocidad de lectura/escritura, menor latencia y más IOPS en el almacenamiento NVMe.
- soporte ECC: Para futuras actualizaciones.
- VRM de 16+2+2 fases: Garantiza entrega de energía estable al CPU bajo carga sostenida 24/7.
- 4 slots ram- permite llegar 256 gb de DDR5.

link:<https://www.amazon.com/-/es/ProArt-X870E-CREATOR-completo-generaci%C3%B3n-potencia/dp/B0DF123GCV>

2- Cpu: AMD Ryzen 9 9950X3d \$639.99.

Motivos:

- Memoria l3 de 144 mb: Permite mantener mas índices calientes con el fin de incrementar la velocidad de respuesta.
- 16 núcleos / 32 hilos: Alta concurrencia, múltiples consultas simultáneas sin colas.
- Soporte ECC: preparado para RAM ECC en una futura actualización.

link:<https://www.amazon.com/-/es/AMD-Ryzen-9950X3D-procesador-n%C3%BAcleos/dp/B0DVZSG8D5>

3- ram: G.Skill Trident Z5 RGB 64GB DDR5 6400 CL32 \$858.

Motivos:

64GB DDR5 — mayor capacidad en RAM significa menos accesos al disco, queries más rápidas.

6400MHz — mayor frecuencia que otros kits considerados, más ancho de banda para el motor de BD.

CL32 — baja latencia, respuesta más rápida en accesos aleatorios frecuentes.

AMD EXPO — perfil nativo para AM5, rendimiento máximo garantizado sin configuración manual.

Disipador incluido — temperatura estable bajo carga sostenida 24/7.

link:<https://www.amazon.com/-/es/G-Skill-Trident-6400MHz-1-40V-doble/dp/B0BSP5F4CN>

4-NVMe OS: Samsung 990 Pro 1TB \$249,99.

Motivos:

- Disco dedicado exclusivo al OS: Evita competencia por el canal de I/O con la BD.
- Aislamiento de fallos: Si un disco falla el otro no se ve afectado.
- PCIe Gen4 suficiente: el OS no se beneficia de la velocidad de gen5.

link:<https://www.amazon.com/-/es/Samsung-velocidades-secuencial-computaci%C3%B3n-estaciones/dp/B0BHJF2VRN>

5-NVMe BS:WD Black SN8100 2TB Gen5 \$430,28

Motivos:

- PCIe Gen5: Máxima velocidad de lectura/escritura para acceso constante a datos.
- 2.3 millones de IOPS: Operaciones aleatorias de alta velocidad.
- 2TB de capacidad.
- Heatsink: Temperatura estable bajo carga sostenida.

link:https://www.amazon.com/-/es/WD_Black-disipador-velocidad-escritura-aplicaciones/dp/B0F3H14JQG

6-Fuente de poder: be quiet! Power Zone 2 750W 80+ Platinum \$99.90

- 80+ Platinum: Mínimo desperdicio de energía en la conversión de corriente alterna (AC) a corriente continua (DC), menos calor y menor consumo eléctrico para carga sostenida.
- 750W: margen suficiente para alimentar a todos los componentes.
- Zero RPM: Ventilador silencioso a baja carga, ideal para operación continua.
- ATX 3.1 / PCIe 5.1: compatibilidad con estándares modernos para futuras actualizaciones.

link: <https://www.amazon.com/-/es/quiet-alimentaci%C3%B3n-Eficiencia-Cybenetics-BP006US/dp/B0DVJGSK2W>

7-Refrigeración: Noctua NH-D15S \$104.95

Motivos:

- Refrigeración por aire: Mas confiable a largo plazo que la refrigeración líquida para carga sostenida.

- Doble torre: Mayor superficie de disipación para manejar los 170W TDP del 9950X3D bajo carga sostenida.
- Diseño: 65mm de espacio libre para la RAM, evita conflictos de compatibilidad física con los módulos DDR5.

link:<https://www.amazon.com/-/es/Noctua-NH-D15S-Enfriador-premium-ventilador/dp/B00XUVGLEU>

8-Carcasa: Lian Li LANCOOL 217 \$119,99.

Motivos:

- 5 ventiladores pre-instalados — 2x170mm frontales, 2x120mm laterales, 1x140mm trasero, para una correcta cobertura de aire.
- Diseño orientado al flujo de aire: Ideal para operación sostenida.
- Espacio para expansión: instalación flexible de PSU y cables dejando espacio para discos adicionales.

link:<https://www.amazon.com/dp/B0DWF95QP7>

Totalizacion: \$494.99 + \$639.99 + \$858.00 + \$249.99 + \$430.28 + \$99.90 + \$104.95 + \$119.99 = \$2,998.09